

Exercice A

1-a. Entre 2 états d'équilibre d'un système fermé globalement immobile dans le référentiel d'étude, on a :

$$\underbrace{\Delta U}_{\text{variation d'énergie interne}} + \underbrace{\Delta E_p}_{\text{variation d'énergie potentielle}} = \underbrace{W}_{\text{travail reçu par le système}} + \underbrace{Q}_{\text{chaleur reçue par le système}}$$

Le travail correspond à un transfert ordonné d'énergie, alors que la chaleur correspond à un transfert désordonné.

b. En l'absence de variation d'énergie potentielle et avec comme seul travail celui des forces de pression, on a :

$$\Delta U = W + Q = - \int P_{\text{ext}} dV + Q$$

Dans le cas d'une transformation isobare réversible, on a, à tout instant, $P_{\text{ext}} = P = \text{cte}$, d'où $\Delta U = -P\Delta V + Q$

(l'enthalpie est définie par $H = U + PV$, d'où

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + P\Delta V \text{ car } P \text{ reste constante.}$$

$$\text{d'où } \underline{\Delta H = Q}$$

2-a. Les capacités thermiques sont définies par rapport à U et H :

$$\underline{C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V} \quad \text{et} \quad \underline{C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P}$$

b. $H = U + PV = U + nRT$ pour un gaz parfait.

Pour un gaz parfait, H et U ne dépend que de T :

$$\frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + \frac{d}{dT}(nRT) \Rightarrow C_P = C_V + nR$$

$$\text{Or } \gamma = \frac{C_P}{C_V}, \text{ d'où } (\gamma - 1) C_V = nR \Rightarrow C_V = \frac{nR}{\gamma - 1} \text{ et } C_P = \frac{n\gamma R}{\gamma - 1}$$

En divisant par n , on en déduit les capacités thermiques molaires :

$$\underline{C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}} \quad \underline{C_{P,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}}$$

c. En utilisant la loi des gaz parfaits: (2)

$$p_0 V_0 = n R T_0 \Rightarrow V_0 = \frac{n R T_0}{p_0} = \frac{2,0 \times 8,3 \times 300}{1,0 \cdot 10^5} = \frac{2 \times 8,3 \times 3}{10^5} \cdot 10^2$$

$$= \frac{5 \cdot 10^3}{10^5} = 0,05 \text{ m}^3 = \underline{50 \text{ L}}$$

d. La transformation est isobare, d'où $p = \text{cte}$.

On en déduit $\frac{n R T}{V} = \text{cte}$, soit $\frac{T}{V} = \text{cte}$

$$\Rightarrow \frac{T_0}{V_0} = \frac{T_1}{V_1} \Rightarrow T_1 = \frac{V_1}{V_0} T_0 = 0,95 T_0 = \underline{285 \text{ K} = 12^\circ \text{C}}$$

e. Le système est composé de cuivre et de gaz, d'où

$$\Delta H = \Delta H_{\text{cu}} + \Delta H_{\text{gaz}} = m c \Delta T + n C_{p,m} \Delta T \text{ avec } \Delta T = T_1 - T_0$$

$$\underline{\Delta H = C' \Delta T} \quad \text{avec} \quad \underline{C' = m c + n C_{p,m}}$$

f. La transformation est isobare réversible. D'après la question 1b,

$$Q = \Delta H = C' \Delta T$$

$$C' = 0,200 \times 385 + 2,0 \times \frac{7/5 \times 8,31}{7/5 - 1} = 77 + 2,0 \times \frac{7 \times 8,31}{2} = 77 + 52$$

$$= \underline{135 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}}$$

$$\text{D'où } Q = 135 \times (-15) = -20 \cdot 10^3 \text{ J} = \underline{-2,0 \text{ kJ}}$$

$Q < 0$: de la chaleur est cédée à l'extérieur du système.

g. On raisonne comme dans la question e:

$$\Delta U = \Delta U_{\text{cu}} + \Delta U_{\text{gaz}} = m c \Delta T + n C_{v,m} \Delta T \text{ soit}$$

$$\Delta U = C'' \Delta T \quad \text{avec} \quad C'' = m c + n C_{v,m}$$

$$C'' = 77 + 2,0 \times \frac{8,31}{7/5 - 1} = 77 + 2,0 \times \frac{8,31}{2/5} = 77 + 8,31 \times 5 = 77 + 42$$

$$\Delta U = -15 \times 119 = -15 \times 120 = \underline{-1,8 \text{ kJ}} = -1,9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\text{or } p \Delta V = p_0 (0,95 V_0 - V_0) = -0,05 V_0 p_0$$

$$= -0,05 \times 50 \cdot 10^{-3} \times 1,0 \cdot 10^5 = -5 \cdot 10^2 \times 50 \cdot 10^{-3} \times 10^5 = -250 \text{ J}$$

$$\text{or } \Delta H - \Delta U = [-2,0 - (-1,8)] \cdot 10^3 = \underline{-2 \cdot 10^2 \text{ J}} = \underline{-200 \text{ J}}$$

A un chiffre significatif près, on a bien

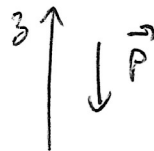
$$\Delta H - \Delta U = p \Delta V$$

Exercice B

(7)

1. $E_{pp} = mgz$ | En effet, E_{pp} est l'énergie potentielle associée au poids, d'où :

$$E_{pp} = - \int P dz = - \int (-mg) dz = \int mg dz = mgz$$



2. L'énergie mécanique est $E_m = E_c + E_{pp}$

On étudie le schéma dans le référentiel terrestre - le système est conservatif car on néglige les frottements et les seules forces agissant sur lui sont le poids (conservatif) et la réaction du support, qui ne travaille pas. D'où $E_m = C^{ste}$

3. $E_m(A) = E_m(B) \Rightarrow E_c(A) + E_{pp}(A) = E_c(B) + E_{pp}(B)$

$\Rightarrow E_c(B) = E_{pp}(A) - E_{pp}(B)$ soit $\frac{1}{2} m v_B^2 = mg(z_A - z_B)$

D'où $v_B = \sqrt{2gh}$

4. A.N. $v_B = \sqrt{2 \times 10 \times 25} = \sqrt{500} = 10\sqrt{5} \approx \underline{22 \text{ m.s}^{-1}}$

5. $\vec{OS} = R\vec{u}_r$ | $\vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$

6. Le travail élémentaire des forces de frottements est :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = -F \vec{u}_\theta \cdot R d\theta \vec{u}_\theta$$

$$= -FR d\theta \underbrace{\vec{u}_\theta \cdot \vec{u}_\theta}_{=1} \Rightarrow \delta W(\vec{F}) = \underline{-FR d\theta}$$

7. Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique d'un système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives s'appliquant sur le système.

8. On a donc $E_m(C) - E_m(B) = W_{\vec{F}}(\vec{F})$ puisque $\vec{F}$ est la seule force non conservative s'appliquant sur le schéma.

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v_C^2 + mgz_C - \left(\frac{1}{2} m v_B^2 + mgz_B \right) = W_{\vec{F}}(\vec{F})$$

or $z_C - z_B = z_C - z_0 + z_0 - z_B = -R \cos \beta + R \cos \gamma = R(\cos \gamma - \cos \beta)$

d'où $W_{BC}(\vec{F}) = \frac{1}{2} m (v_C^2 - v_B^2) + m g R (\cos \delta - \cos \beta)$ (4)

9- $W_{BC}(\vec{F}) = \frac{1}{2} \times 80 \times (12^2 - 20^2) + 80 \times 10 \times 20 (0,97 - 0,71)$
 $= 80 \times \left(\frac{144 - 400}{2} + 200 \times 0,26 \right)$
 $= 80 \times (-128 + 52) = 80 \times (-76) = -6,1 \text{ kJ}$

10- On $W_{BC}(\vec{F}) = -RF \int d\theta = -RF(\gamma + \beta)$
d'où $F = \frac{-W_{BC}(\vec{F})}{R(\gamma + \beta)}$

or $\gamma + \beta = 60^\circ \approx \frac{\pi}{3} \text{ rad} \approx 1 \text{ rad}$.

On en déduit $F = + \frac{6,1 \cdot 10^3}{20 \times 1} = + 3 \cdot 10^2 \text{ N}$

11- Le système n'est soumis qu'à son poids :

D'après le PFD : $m\vec{a} = \vec{P} = m\vec{g}$ d'où $\vec{a} = \vec{g}$.

$\Rightarrow \begin{cases} a_x = 0 \\ a_z = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = C^{ste} = v_0 \cos \beta \\ v_z = -gt + C^{ste} = -gt + v_0 \sin \beta \end{cases}$

intégration $\Rightarrow \begin{cases} x(t) = (v_0 \cos \beta)t + C^{ste} = (v_0 \cos \beta)t \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \beta)t + C^{ste} = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \beta)t \end{cases}$

12- L'altitude maximale est atteinte lorsque $v_z = 0$,

d'où $-gt_{max} + v_0 \sin \beta = 0 \Rightarrow t_{max} = \frac{v_0 \sin \beta}{g}$

$\Rightarrow z_{max} = -\frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \beta}{g} \right)^2 + v_0 \sin \beta \times \frac{v_0 \sin \beta}{g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \beta}{2g}$

13- $z_{max} \approx \frac{12^2 \times (\sin 45^\circ)^2}{2 \times 10}$

$= \frac{144 \times (0,71)^2}{2 \times 10} = \frac{71 \times 1/2}{2 \times 10}$

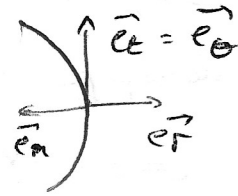
$z_{max} = \frac{71}{2 \times 10} \Rightarrow \underline{z_{max} \approx 3,6 \text{ m}}$

Exercice C

(5)

1. Dans le repère de Frenet :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n, \text{ d'où } \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\theta - \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_r$$



2. Système : voiture. Référence : terre.

Bilan des forces extérieures : $\vec{F}$, $\vec{R}$, $\vec{P}$

D'après le PFD : $m\vec{a} = \vec{F} + \vec{R} + \vec{P}$

$$- \frac{mv^2}{\rho} \vec{e}_r + \frac{mdv}{dt} \vec{e}_\theta = \vec{F} + \vec{R} + \vec{P}$$

Or $\vec{F}$ est orienté selon $\vec{e}_\theta$, $\vec{R}$ et $\vec{P}$ n'ont pas de composante selon $\vec{e}_\theta$. On en déduit :

$$\vec{F} = m \frac{dv}{dt} \vec{e}_\theta = \vec{0} \text{ car } v = c^{ste}$$

$$\vec{R} = - \frac{mv^2}{\rho} \vec{e}_r - \vec{P} = - \frac{mv^2}{\rho} \vec{e}_r + mg \vec{e}_z$$

3. On en déduit $R_t = R_r = - \frac{mv^2}{\rho}$ et $R_n = +mg$

La voiture ne dérape pas tant que $|R_t| \leq \lambda |R_n|$, d'où :

$$\frac{mv^2}{\rho} \leq \lambda mg, \text{ soit } v \leq \sqrt{\lambda g \rho}$$

$$\text{On a donc } v_{max} = \sqrt{\lambda g \rho}$$

$$\text{A.N. } v_{max} \approx \sqrt{0,8 \times 10 \times 20} = \sqrt{160} \approx 12,5 \text{ m.s}^{-1}$$

$$= \frac{100}{3,6} \times 0,9 = \frac{90}{2} = 45 \text{ km.h}^{-1}$$

4. a. L'accélération est inchangée car le rayon de courbure reste le même et la trajectoire est encore plane et horizontale.

b. En raisonnant comme dans la question 2, on en déduit que l'expression de $\vec{R}$ est inchangée :

$$\vec{R} = - \frac{mv^2}{\rho} \vec{e}_r + mg \vec{e}_z \text{ avec } \begin{cases} \vec{e}_r = \cos \alpha \vec{e}_t - \sin \alpha \vec{e}_n \\ \vec{e}_z = \sin \alpha \vec{e}_t + \cos \alpha \vec{e}_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{R} = - \frac{mv^2}{\rho} (\cos \alpha \vec{e}_t - \sin \alpha \vec{e}_n) + mg (\sin \alpha \vec{e}_t + \cos \alpha \vec{e}_n)$$

$$\vec{R} = m \left(g \sin \alpha - \frac{v^2}{\rho} \cos \alpha \right) \vec{e}_t + m \left(g \cos \alpha + \frac{v^2}{\rho} \sin \alpha \right) \vec{e}_n$$

5- La force de frottement exercée par le sol s'oppose au mouvement de la voiture. On en déduit qu'il y a un risque de dérapage si $R_t < 0$.

$$\text{On } R_t < 0 \Leftrightarrow g \sin \alpha - \frac{v^2}{\rho} \cos \alpha < 0$$

$$\Leftrightarrow \rho g \tan \alpha < v^2 \Leftrightarrow v_{\text{max}} < v$$

$$\text{ou } \underline{v_{\text{max}} = \sqrt{\rho g \tan \alpha}}$$

6- Il y a un dérapage lorsque $|R_t| < \lambda R_n$ soit $-R_t < \lambda R_n$

$$\text{d'où } \cancel{\rho} \left(\frac{v^2}{\cancel{\rho}} \cos \alpha - g \sin \alpha \right) < \cancel{\rho} \lambda \left(g \cos \alpha + \frac{v^2}{\cancel{\rho}} \sin \alpha \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{v^2}{\rho} (\cos \alpha - \lambda \sin \alpha) < g (\sin \alpha + \lambda \cos \alpha)$$

$$\Leftrightarrow \underline{v < v_{\text{max}} = \sqrt{\rho g \frac{\sin \alpha + \lambda \cos \alpha}{\cos \alpha - \lambda \sin \alpha}}}$$

7- L'inégalité $\frac{v^2}{\rho} (\cos \alpha - \lambda \sin \alpha) < g (\sin \alpha + \lambda \cos \alpha)$ est toujours vérifiée si $\cos \alpha - \lambda \sin \alpha < 0$

$$\text{d'où } \underbrace{\cos \alpha}_{>0} (1 - \lambda \tan \alpha) < 0 \text{ soit } \tan \alpha > \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{soit } \underline{\alpha > \alpha_c = \tan^{-1} \left(\frac{1}{\lambda} \right)}$$

$$\alpha_c = \tan^{-1} \left(\frac{1}{0,8} \right) = \tan^{-1}(1,25) \approx 51^\circ$$

8- Système : véhicule. Référentiel : terrestre.

Bilan des forces extérieures : $\vec{P}, \vec{F}, \vec{R}$ avec $\vec{F} = F \vec{e}_\theta$ et $\vec{R} = R \vec{e}_r$

$$\text{PFD} \Rightarrow m \vec{a} = \vec{P} + \vec{F} + \vec{R}$$

$$m \left(\frac{dv}{dt} \vec{e}_\theta - \rho \dot{\theta}^2 \vec{e}_r \right) = -mg \cos \theta \vec{e}_r + mg \sin \theta \vec{e}_\theta + F \vec{e}_\theta + R \vec{e}_r$$

$$\text{or } \frac{dv}{dt} = \rho \ddot{\theta}, \text{ d'où : } m \rho \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - m \rho \dot{\theta}^2 \vec{e}_r = (F + mg \sin \theta) \vec{e}_\theta + (R - mg \cos \theta) \vec{e}_r$$

$$\text{D'où } \begin{cases} F = -mg \sin \theta + m \rho \ddot{\theta} & (1) \\ R = mg \cos \theta - m \rho \dot{\theta}^2 & (2) \end{cases}$$

$$9 - (1) \times \ddot{\theta} \Rightarrow F \ddot{\theta} = -mg \sin \theta \ddot{\theta} + m \rho \ddot{\theta} \ddot{\theta}$$

$$\Rightarrow F \ddot{\theta} = mg \cos \theta + m \rho \ddot{\theta}^2 + K \leftarrow \text{constante}$$

$$\Rightarrow m \rho \ddot{\theta}^2 = 2F \ddot{\theta} - 2mg \cos \theta - 2K$$

On pose cette relation dans (2) :

(7)

$$R = mg \cos \theta - (2F\theta - 2mg \cos \theta - 2K)$$

$$R = 3mg \cos \theta - 2F\theta + C^{ste} \quad \text{ou} \quad C^{ste} = 2K$$

10. D'après la relation (2) :

$$R(\theta = -\pi/6) = mg \cos(-\pi/6) - m \frac{v_0^2}{\rho} \quad (\rho \dot{\theta} = v_0)$$

$$\text{et aussi } R(\theta = -\pi/6) = 3mg \cos(-\pi/6) - 2F(-\pi/6) + C^{ste}$$

$$\text{D'où } mg \frac{\sqrt{3}}{2} - m \frac{v_0^2}{\rho} = 3mg \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi F}{3} + C^{ste}$$

$$\Rightarrow C^{ste} = -\cancel{2}mg \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi F}{3} - \frac{m v_0^2}{\rho}$$

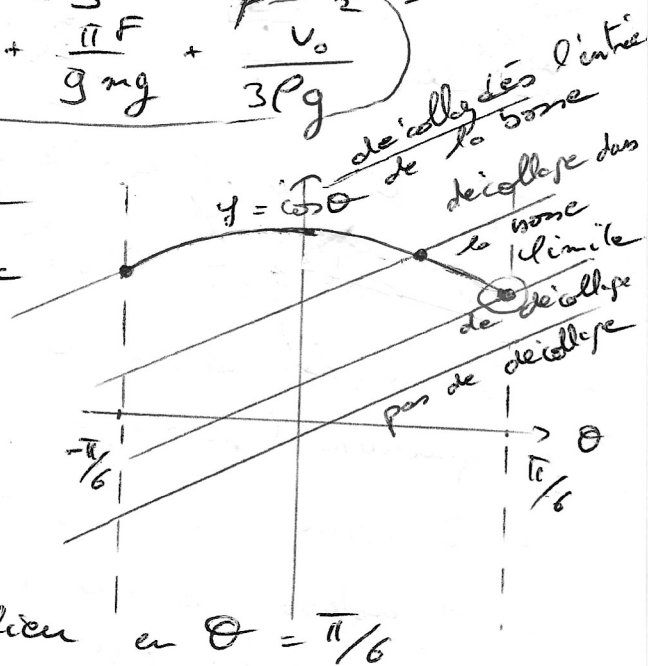
$$\text{D'où } R = 3mg \cos \theta - 2F\theta - mg\sqrt{3} - \frac{\pi F}{3} - \frac{m v_0^2}{\rho}$$

11. Les termes dépendant de θ étant bornés, on en déduit qu'il existe forcément une valeur de v_0 pour laquelle R s'annule et devient négative, et donc à partir de laquelle le vertice décolle

$$R = 0 \Leftrightarrow 3mg \cos \theta = 2F\theta + mg\sqrt{3} + \frac{\pi F}{3} + \frac{m v_0^2}{\rho}$$

$$\Leftrightarrow \cos \theta = \underbrace{\left(\frac{2F}{3mg} \right) \theta}_{=a} + \underbrace{\left(\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\pi F}{3mg} + \frac{v_0^2}{3\rho g} \right)}_{=b}$$

Le membre de droite se représente par une pente affine dont l'ordonnée à l'origine est d'autant plus grande que la vitesse v_0 est élevée.



12. la représentation graphique ci-contre montre qu'à la vitesse minimale permettant le décollage, celui-ci a lieu en $\theta = \pi/6$

D'après l'expression de R :

$$R(\pi/6) = 0 = 3mg \cos(\pi/6) - 2F\pi/6 - mg\sqrt{3} - \frac{\pi F}{3} - \frac{m v_{seuil}^2}{\rho}$$

$$3mg \frac{\sqrt{3}}{2} - mg\sqrt{3} - \frac{2\pi F}{3} - \frac{m v_{seuil}^2}{\rho} = 0$$

$$v_{seuil} = \sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2} \rho g - \frac{2\pi F \rho}{3 m}}$$

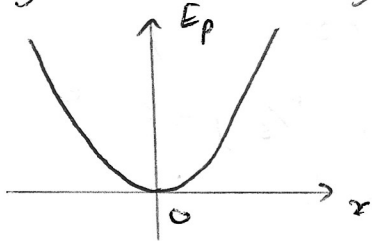
Exercice D

8

- 1 - La force de rappel du ressort s'écrit $\vec{F} = -Kx\vec{e}_x$ où x est l'allongement du ressort.

$$E_p = \int -F(x) dx = \int Kx dx = \frac{1}{2} Kx^2$$

2-



Le seul position d'équilibre est $x=0$, seul point de la courbe où $\frac{dE_p}{dx} = 0$

Il s'agit d'un puits de potentiel, donc

l'équilibre est stable. On peut aussi dire que $\frac{d^2E_p}{dx^2} = K > 0$, d'où la stabilité en $x=0$.

- 3 - Système : point Π Référentiel : terrestre.

Bilan des forces extérieures : poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{N}$, force de rappel du ressort : $\vec{F}$.

$\vec{N}$ ne travaille pas et $\vec{P}$ et $\vec{F}$ sont des forces conservatives.

On en déduit que le système est conservatif $\Rightarrow E_m = \text{cte}$.

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} K x^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} K x^2$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} m \cancel{\dot{x}^2} \ddot{x} + \frac{1}{2} K \cancel{x^2} \dot{x} = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{K}{m} x = 0$$

- 4 - D'après l'allure de la courbe, il y a 3 positions d'équilibre (points où la tangente à la courbe est nulle) :

- 2 stables : $x = x_0$ et $x = -x_0$ (puits de potentiel)

- 1 instable : $x = 0$ (bosse de potentiel)

$$E_p = \frac{1}{2} k (l - l_0)^2 = \frac{1}{2} k (A\Pi - l_0)^2 = \frac{1}{2} k (A\Pi^2 - 2A\Pi l_0 + l_0^2)$$

$$\text{or } A\Pi = \sqrt{AO^2 + O\Pi^2} = \sqrt{d^2 + x^2}$$

$$\text{d'où } E_p = \frac{1}{2} k (d^2 + x^2 - 2\sqrt{d^2 + x^2} l_0 + l_0^2)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k (d^2 + l_0^2 - 2l_0 \sqrt{d^2 + x^2} + x^2)$$

6. A l'équilibre $\frac{dE_p}{dx} = 0$, d'où (9)

$$\frac{1}{2} k \left(- \frac{2l_0 \times 2x}{\sqrt{d^2+x^2}} + 2x \right) = 0 \text{ soit } x \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{d^2+x^2}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{ou} \\ \sqrt{d^2+x^2} = l_0 \Leftrightarrow x^2 = l_0^2 - d^2 \end{cases}$$

D'où l'expression de x_0 : $x_0 = \sqrt{l_0^2 - d^2}$

7. $\frac{d^2 E_p}{dx^2} = \frac{1}{2} k \left(- \frac{2l_0}{\sqrt{d^2+x^2}} + \frac{2l_0 x \times 2x}{(d^2+x^2)^{3/2}} + 2 \right)$

En $x = x_0$, on $d^2 + x_0^2 = l_0^2$, d'où

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2} \Big|_{x_0} = \frac{1}{2} k \left(- \frac{2l_0}{l_0} + \frac{2l_0 x_0^2}{l_0^3} + 2 \right) = \frac{1}{2} k \times 2 \frac{x_0^2}{l_0^2} = k \left(\frac{x_0}{l_0} \right)^2$$

$\frac{d^2 E_p}{dx^2} \Big|_{x_0} > 0$: la position d'équilibre $x = x_0$ est stable.

8. $E_p(0) = \frac{1}{2} k (d - l_0)^2$

$$\begin{aligned} E_p(x_0) &= \frac{1}{2} k (d^2 + l_0^2 - 2l_0 \sqrt{d^2 + x_0^2} + x_0^2) \\ &= \frac{1}{2} k (d^2 + l_0^2 - 2l_0^2 + l_0^2 - d^2) = 0 \end{aligned}$$

Par conservation de l'énergie mécanique : $E_m(0) = E_m(x_0)$

$$E_c(0) + E_p(0) = E_c(x_0) + E_p(x_0)$$

$$\Rightarrow E_c(x_0) = E_c(0) + E_p(0) - E_p(x_0) \geq E_p(0) - E_p(x_0)$$

L'énergie minimale $\bar{e}$ fournie en x_0 pour que le système franchisse la barrière de potentiel et donc :

$$E_{\min} = \frac{1}{2} k (d - l_0)^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{énergie fournie au système} \\ \text{sous forme d'énergie cinétique} \end{array} \right)$$

La position $x = 0$ étant instable, une fois la barrière franchie, le système va se retrouver à la position $x = -x_0$.

9. Dans les deux situations, le système a deux positions d'équilibre stables et le passage d'une position à l'autre se fait par un apport d'énergie (cinétique dans le cas du ressort). Le phase active correspond au passage d'une position stable

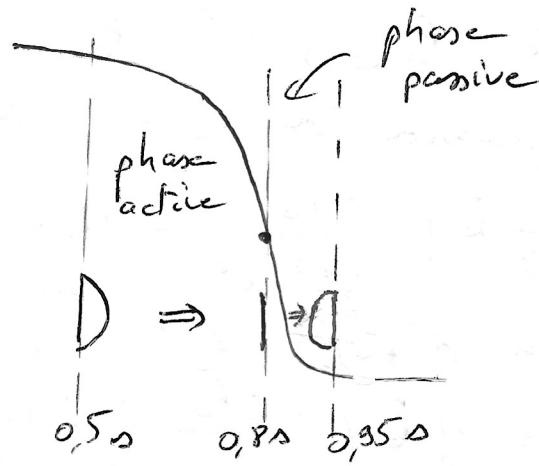
à la position instable et la phase passive au passage de la position instable à l'autre position stable (phase ne nécessitant pas d'apport d'énergie).

10. Durée des phases :

- active : 0,3 s

- passive : 0,15 s.

La phase passive, qui ne nécessite pas d'apport d'énergie, dure moins longtemps que la phase active.



11. D'après la question 7 :

$$E_p(x) \approx E_p(x_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2 E_p}{dx^2} \bigg|_{x_0} (x-x_0)^2$$

$$= 0 + \frac{1}{2} k \frac{x_0^2}{l_0^2} (x-x_0)^2 \text{ de la forme } \frac{1}{2} K (x-x_0)^2$$

D'après la question 3, un ressort de constante de raideur K amène des oscillations de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$.

On en déduit que la pulsation des petites oscillations autour de la position d'équilibre $x = x_0$ est

$$\omega_0 = \sqrt{k \left(\frac{x_0}{l_0} \right)^2 \frac{1}{m}} = \frac{x_0}{l_0} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{l_0^2 - d^2}}{l_0} \sqrt{\frac{k}{m}}$$